

BAO CAO HW06 — API TESTING

Họ ten: Ninh Van Khai — **MSSV:** 23127060 **Mon:** Kiem thu phan mem | **Bai:** HW06 — API Testing **SUT:** EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>, commit 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9 **Ngày lam:** 01/09/2026

Repo GitHub công khai	<dien link sau khi push — xem ci/CI_CD_REPORT.md mục 5>
GitHub Issues	<dien link>
Video demo bỏ sinh (YouTube, tùy chọn)	<dien link — kích ban ở agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md>
Tu danh gia	<dien 3 chu so> / 100

Mục lục

- 1. Môi trường thực nghiệm
- 2. Lựa chọn 3 API
- 3. Sinh test case bằng AI — bốn vòng riêng biệt
- 4. Audit kết quả AI
- 5. Test case tự bổ sung
- 6. Thực thi bằng Postman + Newman
- 7. Các tính năng Postman đã dùng
- 8. Bug report
- 9. CI/CD
- 10. Thiết kế bỏ sinh test bằng AI
- 11. Những điều còn lại của sinh viên
- 12. Phụ lục

1. Môi trường thực nghiệm

Hang mục	Gia trị
He điều hành	Linux 6.18.33.2 (WSL2 trên Windows)
Node.js / npm	v20.20.2 / 10.8.2
Newman	6.2.2 + newman-reporter-htmlextra
Python	3.13.5 (các script sinh test, tổng hợp báo cáo)
Base URL	http://localhost:3000 — thỏa yêu cầu chống gian lận của đề bài mục 11
SUT	Node.js + Express + SQLite, commit 85af3ba

Chi tiết đầy đủ và cách khôi phục lại SUT: [report/00_environment.md](#) (00_environment.md).

Một chi tiết kỹ thuật quyết định toàn bộ quy trình chạy

`backend/database.js` gọi `initDatabase()` ngay khi module được `require`, và hàm đó bắt đầu bằng một loạt

`DROP TABLE`. Nghĩa là **mọi lần khởi động lại backend là toàn bộ CSDL bị xóa và seed lại**.

Điều này biến thành một ràng buộc bất buộc: **phải khởi động lại backend trước mọi collection**. Lý do không phải để cho sạch mà vì SUT có bug **A-09** — mỗi lần đăng nhập sai công +2 vào bộ đếm và khóa tại khoản 180 giây khi đạt 3. Chạy collection thu hai trên CSDL cũ thì tại khoản test đã bị khóa, và hàng loạt test sẽ thất bại vì một lý do không liên quan gì đến chất lượng API. Lần chạy đầu tiên ở máy cục bộ dính lỗi này: **7 test case thất bại ngay chuyển từ một nguyên nhân duy nhất**.

Xác định oracle: hai tài liệu, vai trò khác nhau

Tài liệu	Vai trò thực sự	Làm oracle?
eshop-sut/README.md	SRS — tu tuyên bố "mô tả yêu cầu nghiệp vụ dung ". Chưa FR-01..FR-24 và bảng SEC-01..07	CO — oracle SPEC
eshop-sut/ api_specification.md	Hướng dẫn gọi API: endpoint, body mẫu. Không mô tả ràng buộc nghiệp vụ	Chỉ lấy hình dạng request/response
eshop-sut/backend/ server.js	Hành vi thực tế	Oracle IMPL , dùng cho test hồi quy

Xác định dùng vai trò này là việc quan trọng nhất của bước chuẩn bị, vì nó quyết định mọi `Expected_Status` về sau. Ví dụ điển hình: `api_specification.md` in response mẫu của `forgot-password` là `"resetToken": "123456"` (6 chữ số), `README.md` đòi **ít nhất 6 chữ số**, còn code thật sinh **4 chữ số**. Cả hai tài liệu đều chông lại implementation nên đây chắc chắn là bug (A-02).

2. Lựa chọn 3 API

ID	Pool	FR	Endpoint chính	Endpoint hỗ trợ	Lý do chọn
API-1	A	FR-03 Quên & đặt lại mật khẩu	POST /api/forgot-password, POST /api/reset-password	POST /api/login, POST /api/register	Luồng 2 bước có trạng thái (chưa có token → đã cấp → đã dùng), nên vừa có phân hoạch miền vừa có state machine thật. Đồng thời là bề mặt tấn công đặc biệt nhất: SEC-01 và SEC-07 đều hội tụ ở đây
API-2	B	FR-08 Thanh toán	POST /api/checkout	POST /api/apply-coupon (FR-09), GET /api/orders/:id, PUT /api/orders/:id/cancel, PUT /api/admin/orders/:id/status (FR-10)	Kết hợp ba thứ để bài toán: tính tiền, state machine 5 trạng thái , và phân quyền. FR-09 còn cho sản phẩm một bảng quyết định 5 điều kiện viết trong SRS
API-3	C	FR-15 Quản lý sản phẩm	POST / PUT / DELETE /api/products	GET /api/products, ?search=:id	CRUD đầy đủ nên có vòng đời tại nguyên; tham số ở cả body, path và query ; và là nơi duy nhất có SQL nội chuỗi — bắt buộc để phụ SEC-05

Pool D (Mobile) không sử dụng — đề bài mục 5: *"Pool D, the mobile app, is not used here, because this homework targets the backend API."*

Kiểm tra trung lập trong nhóm: đã đọc `docs/team-api-allocation.md` (chỉ đọc). Tại thời điểm làm bài, bảng phân công còn để `TODO` ở cả ba đồng thành viên nên **không thể đòi chiếu từ đồng**. Ba (FR-03, FR-08, FR-15) cần được **xác nhận riêng với hai thành viên còn lại trước khi nộp**.

Cập nhật (02/09/2026, sau khi merge `origin/main`): bảng phân công đã được điền đầy đủ, nên **đã đổi**

chieu duoc. Ba bo API cua nhom:

SV	Pool A	Pool B	Pool C
23127060 (SV nay)	FR-03	FR-08	FR-15
23127195	FR-04	FR-09	FR-16
23127259	FR-02	FR-10	FR-14

Khong co FR nao trung nhau giua ba thanh vien -> thoa rang buoc muc 5 cua de bai. Rui ro mo neu tren da duoc dong.

Chi tiet: report/01_api_selection.md (01_api_selection.md).

3. Sinh test case bang AI — bon vong riêng biet

De bai muc 6.1 cam mot prompt tong. Quy trinh o day chia thanh **bon vong doc lap**, moi vong mot ky thuatkiem thu, moi vong mot commit riêng va mot entry AI_log riêng.

Vong	Nhom	Ky thuat	Lenh	Ket qua	AI_log
2a	DOM	Equivalence Partitioning, BVA, Decision Table	gen_testcases.py --only DOM	128 case	#3
2b	STA	State Transition Testing (0-switch)	--only STA --append	38 case	#4
2c	SEC	Anh xa SEC-01..SEC-07	--only SEC --append	41 case	#5
2d	SCH	JSON Schema Validation	--only SCH --append	18 case	#6
				225 case	

API	DOM	STA	SEC	SCH	Tong AI sinh
API-1 (FR-03)	36	9	13	6	64
API-2 (FR-08)	41	20	14	6	81
API-3 (FR-15)	51	9	14	6	80

Ca ba API deu vuot xa nguong **35 case/API** cua de bai.

Vi sao chia duoc bon vong: file spec may doc duoc (spec/api-N.json) co bon truc doc lap, anh xa mot doi mot sang bon nhom ky thuat. Do la mot **quyet dinh thiet ke** chu khong phai tien ich phu — xem muc 10.

Chi tiet: report/01_api_selection.md (01_api_selection.md), spec/_SCHEMA.md (../spec/_SCHEMA.md).

4. Audit ket qua AI

De bai muc 6.2 doi gan nhan **VALID / INVALID / INCOMPLETE** kem ly do, va **sua** cac case sai.

API	Tong AI sinh	VALID	INVALID	INCOMPLETE	% VALID
API-1	64	22	23	19	34%
API-2	81	40	18	23	49%
API-3	80	21	27	32	26%

Tong	225	83	68	74	37%
------	-----	----	----	----	-----

--	--	--	--

Theo nhóm kỹ thuật — cho thấy ngay lỗi tập trung ở đâu:

Nhóm	Tổng	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Nhận xét
DOM	128	33	23	72	Phân hoạch miền làm tốt; điểm yếu là assertion qua chung chung
STA	38	34	4	0	Tốt nhất — bảng chuyển trạng thái bước AI phải bám vào đặc tả
SEC	41	0	41	0	Toàn bộ nhóm sai — xem dưới
SCH	18	16	0	2	Kỳ vọng về hình dạng response để đối chiếu

Phát hiện nghiêm trọng nhất: toàn bộ 41 case bảo mật đều INVALID

--	--	--

Đây không phải 41 lỗi độc lập mà là **một lỗi duy nhất nhận bàn 41 lần**.

Bảng SEC-01..07 dùng đểگان nhận được suy ra từ tên các lỗ hổng OWASP quen thuộc. Bảng **that** nằm trong `eshop-sut/README.md` mục 9 và nói những điều khác hơn:

Mã	Suy diễn (sai)	That (SRS mục 9)
SEC-01	Chống SQL Injection	Mật khẩu không được lưu plaintext
SEC-02	Không lộ dữ liệu nhạy cảm	API bảo mật phải yêu cầu JWT hợp lệ
SEC-03	Endpoint ghi phải xác thực	API Admin phải kiểm tra <code>role='admin'</code>
SEC-04	Chống IDOR	Dữ liệu user nhập phải được escape khi hiển thị
SEC-05	Chống role escalation	Truy vấn CSDL phải dùng Parameterized Query
SEC-06	Validate input / chống XSS	API cập nhật hồ sơ không được cho đổi <code>role</code>
SEC-07	Chống brute force	OTP $\geq$ 6 chữ số, có thời hạn, vô hiệu hóa sau khi dùng

Đối chiếu từng case: **39/41 bị گان sai mã**, 2 case còn lại dùng mã nhưng kỳ vọng 429 không có can cu.

Vi sao nghiêm trọng hơn nó thoát nhìn: các test case **van chạy đúng** — một phép thử SQL Injection van là một phép thử SQL Injection dù bị گان nhận sai. Cái gán là **bảng do phụ bảo mật trong bảo cao**: nó sẽ ghi *"API-3 đã phụ SEC-01 với 8 test case"* trong khi SEC-01 (mật khẩu plaintext) không hề được kiểm tra API-3 đồng nào. **Đó là lỗi kháng định sai mà người đọc báo cáo không thể tự phát hiện.**

Bốn nguyên nhân gốc

--	--	--

#	Nguyên nhân	Số case
N1	Một gia đình sai lan ra cả nhóm (bảng SEC)	61
N2	Bỏ sinh diện assertion mặc định chung chung, không kiểm tác dụng phụ	67
N3	AI áp chuẩn ngành thay vì đọc đặc tả (rate limiting, ràng buộc khoa ngoài)	7
N4	AI bịa ra thủ không tồn tại để lập day mô hình (<code>?debug=true</code> , trạng thái <code>EXPIRED</code>)	4

Tỷ lệ VALID **37%** thấp hơn khoảng 55-70% dự kiến trong taxonomy của chính tôi. Con số này **không được điều chỉnh cho đẹp**: nguyên nhân cụ thể và truy nguyên được, và hạ thấp tiêu chuẩn gán nhận để con số đẹp hơn sẽ dùng nghĩa là audit hơi hót.

Chi tiet, kem 9 vi du truoc/sau khi sua: report/03_audit.md (03_audit.md).

5. Test case tu bo sung

De bai muc 6.3 doi **toi thieu 5 case/API** ma AI bo sot. Da bo sung **6 case/API, tong 18**.

Ly do bo sot	So case	Y nghia
API — dac diem cua API	9	Bug chi lo ra khi ket hop nhieu request
MODEL — gioi han mo hinh	4	AI suy dien tu hinh dang API thay vi doc ma nguon
PROMPT — prompt khoanh vung qua chat	3	Vi du: prompt chi neu 2 endpoint chinh cua FR-03
SPECGAP — dac ta khong noi	2	AI khong co gi de bam vao

Ket qua dang chu y nhat: 9/18 thuoc nhom API. Mot nua so case ma AI bo sot khong phai vi AI kem hay prompt do, ma vi mot **gioi han cau truc**: bo sinh sinh ra test case **doc lap**, moi case mot request; trong khi mot nua so bug nghiem trong cua he thong nay chi lo ra khi noi nhieu request lai voi nhau.

Ba vi du:

TC_ID	Vi sao can nhieu request
TC-C3-SCH-901	{ "price": 30000000 } va { "price": "28000000" } deu la JSON hop le. Vi pham chi hien ra khi so sanh hai response
TC-B2-STA-901	Dua don ve trang thai <code>shipping</code> doi hoi di qua dung hai buoc admin — chuoi 4 request
TC-A1-SEC-903	AI viet case <i>"sai 3 lan thi phai khoa"</i> (PASS). Bug nam o phia con lai cua bien: code cong <code>+2</code> nen khoa ngay o lan thu hai . Phai viet case khang dinh dieu nguc lai moi thay

Chi tiet: report/04_extend.md (04_extend.md).

6. Thuc thi bang Postman + Newman

6.1 Bo test day du (Oracle = SPEC)

API	Case	PASS	FAIL	Assertion	Assertion FAIL	Bao cao
API-1	70	33	37	328	51	newman/23127060_API-1_20260901-151823.html
API-2	87	34	53	413	78	newman/23127060_API-2_20260901-151831.html
API-3	86	17	69	405	105	newman/23127060_API-3_20260901-151839.html
Tong	243	84	159	1146	234	

Trong 159 case that bai: **91 case gan @bug** (that bai co chu dich, phoi bay bug da biet) va **68 case gan @contract** (ngoai du kien). ~~Nhom thu hai chinh la phan co gia tri nhat: no chua nhung bug chua co trong danh sach bug da biet~~ — vi du 63 case that bai vi `forgot-password` tra 404 `"User not found"` cho **moi** dau vao xau (rong, `null`, thieu key, sai dinh dang) thay vi `400`, cho thay endpoint nay khong he validate dau vao.

6.2 Bo hoi quy — lan chay all-pass cho CI

API	Case	Assertion	Assertion FAIL
API-1	33	163	0
API-2	34	164	0
API-3	17	79	0
Tong	84	406	0

Bo nay gom cac test case ma SUT **hiện đang đáp ứng**, chot tu ket qua chay that bang `derive_contract.py`. No **không** khang dinh "*API nay dung*", ma khang dinh "*nhung dieu API nay dang lam dung thi khong duoc pha*" — mot **móc hỏi quý**.

Vi sao khong ep bo test day du phai xanh: SUT co **34 bug that**, nen bo test day du **phai do** — do la ket qua kiem thu dung. Ep no xanh thi chi con cach sua ky vong cho khop voi hanh vi sai cua SUT, tuc la **nguy tao ket qua**.

6.3 Lan chay data-driven

Bo	Data file	Vong lap	Assertion	FAIL
DD1 Brute force OTP	<code>brute_force_tokens.csv</code>	20	40	20
DD2 Bang chuyen trang thai FR-10	<code>state_transitions.csv</code>	17	34	1
DD3 Lam dung han muc coupon	<code>coupon_abuse.csv</code>	4	8	2
DD4 Dau vao khong hop le	<code>product_invalid.csv</code>	7	14	7

6.4 Hai loi cua chinh bo test, tim ra va sua truoc khi chot so lieu

1. **Assertion doi nguyen van chuo**i "`Invalid state transition`" o **ca hai endpoint**. Endpoint `PUT /api/orders/:id/cancel` tu choi bang thong bao khac ("`Cannot cancel this order.`") va dieu do hoan toan hop le — SRS chi doi "*thong bao loi phu hop*". Day la **loi cua test**, khong phai loi cua API. Da sua.
2. **TC-C3-DOM-041 xoa san pham** `id = 1`, ma `id = 1` lai la vat co dinh ma hang chuc case khac dung lam moc. Xoa no o giua lan chay khien nhung case chay sau that bai vi mot ly do khong lien quan gi den chinh chung. Da doi sang san pham thu do `_setup` tao rieng.

Chi tiet: `report/06_execution.md` (`06_execution.md`).

7. Cac tinh nang Postman da dung

23 tinh nang, trong do **19 co bang chung tu dong kiem chung duoc**. Bang day du:

`report/05_postman_features.md` (`05_postman_features.md`).

Noi bat: collection + folder theo nhom ky thuat, environment 26 bien, pre-request script cap collection **va cap request**. JSON Schema validation (13 schema **thiet ke de bat bug** — vi du khai bao `price` la `number` de bat C-05, `additionalProperties: false` de bat viec lo truong `password`), `pm.sendRequest` (~90 lan, dung de doc lai tai nguyen kiem tac dung phu), data-driven run, Newman CLI + `htmlextra`, `--folder`, `--export-environment`, `--env-var`.

Bon tinh nang can thao tac GUI (Workspace, Mock server, Monitor, Console) da co huong dan chi tiet trong bao cao, danh cho sinh vien thuc hien.

Bang chung header x-Student-Id (de bai muc 11)

Header duoc chen o pre-request script cap **collection** nen khong request nao co the thieu. Bang chung duoc thu o **hai muc**:

- 1. **Kiem chung tu dong** — verify_header.py doc thang phan request.header ma Newman ghi lai cho tung request that su roi len duong: **823/823 request mang x-Student-Id: 23127060**. Ket qua: ci/evidence/header_evidence.md (../ci/evidence/header_evidence.md).
- 2. **Anh chup Postman Console** — dong console.log (" [HW06] [23127060] ...") xuat hien trong bao cao HTML (nho --reporter-htmlextra-logs) va trong Console.

Mot dong console.log chi chung minh **script da chay**, chua chung minh **header da duoc gui**. Vi vay cach thu nhat moi la bang chung that; anh chup Console nop kem cho dung yeu cau hinh thuc cua de bai.

8. Bug report

34 bug, tat ca dou tai hien duoc bang request that: **12 Critical, 11 High, 9 Medium, 2 Low**.

API	So bug
API-1 (FR-03)	7
API-2 (FR-08)	13
API-3 (FR-15)	13
Lien API	1

De bai doi toi thieu 3 bug/API; ca ba dou vuot xa.

Request va response trong bao cao **khong duoc go tay**: chung duoc trich thang tu bugs/evidence/<ID>.md, la ket qua cua mot lan chay that bang capture_bug_evidence.py.

Muoi hai bug Critical

ID	Tieu de	API	Vi pham
A-01	forgot-password tra thang ma OTP trong response body	API-1	SEC-07
A-07	Mat khau luu plaintext va bi tra ve trong response login / users/me	API-1	SEC-01
B-01	checkout tin tuyet doi total_amount do client gui	API-2	FR-08
B-01b	checkout chap nhan total_amount am	API-2	FR-08
B-02	GET /api/orders/:id thieu han xac thuc — IDOR	API-2	SEC-02
B-03	PUT /api/admin/orders/:id/status khong kiem role	API-2	SEC-03
B-05	Cong thuc giam gia percent sai dau, cho ra so tien giam am	API-2	FR-09
B-07	apply-coupon khong xac thuc; bo user_id la bo qua kiem tra han muc	API-2	SEC-02
C-01	POST/PUT/DELETE /api/products hoan toan khong xac thuc	API-3	SEC-02, SEC-03
C-02	SQL Injection qua ?search=	API-3	SEC-05
C-13	Mot san pham co price = null lam sap han backend	API-3	FR-15

X-01	PUT /api/users/me cho user thường tu nang role len admin	lien API	SEC-06
------	--	----------	--------

Hai bug đang nổi riêng

C-02 — SQL Injection lấy được thông tin đăng nhập của quản trị viên. Lan chạy thử nghiệm với payload UNION SELECT id,email,password,role,1,1 FROM users-- tra về nguyên văn:



Kết hợp với A-07 (mật khẩu lưu plaintext), ~~một request duy nhất~~ lấy được mật khẩu quản trị.

C-13 — bug từ chối dịch vụ, và là bug từ tìm ra trong lúc thu băng chung. Nó là hệ quả đầy chuyên của ba bug khác, không bug nào trong số đó từ nó gây sập:

- 1. C-01 cho phép gọi PUT /api/products/:id không cần token.
- 2. C-09: một PUT thiếu trường ghi đè price thành null.
- 3. C-05: GET /api/products/:id chạy row.price.toString() khi id là số chẵn.

TypeError ném ra trong callback của sqlite3 không được ai bắt → tiến trình Node thoát hạn → toàn bộ API ngừng phục vụ. Băng chung: request tiếp theo trả Connection refused và mỗi kích ban chạy sau đó không chạy được nữa cho tới khi khởi động lại máy chủ. Một người hoàn toàn không đăng nhập đã gục được cả hệ thống bằng hai request.

Bug này minh họa một điều mà kiểm thử từng endpoint độc lập không bao giờ thấy: rủi ro nằm ở tổng hợp, không nằm ở từng thành phần.

Chi tiết 34 bug: bugs/BUG_REPORT.md (../bugs/BUG_REPORT.md). Băng chung: bugs/evidence/ (../bugs/evidence/). File sẵn sàng đăng lên GitHub Issues: bugs/ISSUE_TEMPLATES/ (../bugs/ISSUE_TEMPLATES/).

9. CI/CD

Pipeline: GitHub Actions, file .github/workflows/api-tests-23127060.yml.

Các bước: checkout → Node 20 → cài Newman → clone SUT và git checkout 85af3ba (ghim commit) → cài dependency → chạy 3 collection (khởi động lại backend trước mỗi collection) → tổng hợp kết quả vào Job Summary → kiểm chứng header x-Student-Id ngay trong pipeline → upload artifact.

Hai chế độ: contract (ky vọng xanh) và full (ky vọng đỏ — SUT có 34 bug thất).

Cả hai kích ban đã được kiểm chứng trên máy cục bộ trước khi báo cáo:

Kích ban	Kết quả đo được	Băng chung
Lan chạy PASS	406 assertion, 0 thất bại, exit code 0	ci/evidence/local_ci_run_pass.log
Lan chạy FAIL	406 assertion, đúng 1 thất bại , newman exit code 1	ci/evidence/local_ci_run_fail.log

Lan chạy FAIL được tạo bằng ci/inject_failing_test.py --apply, đổi ky vọng mà trạng thái của TC-A1-DOM-012 từ 200 thành 201, và trả lại được bằng --revert.

Chưa đầy mà lên GitHub. Remote hiện tại là https://github.com/thangak18/HW06.git — không phải tài khoản của sinh viên. Đầy mã vào repo của người khác phải được chỉnh chu đúng ý trước. Quy trình 6 bước để sinh viên tự thực hiện đã viết sẵn.

Chi tiet: `ci/CI_CD_REPORT.md (../ci/CI_CD_REPORT.md)`.

10. Thiet ke bo sinh test bang AI

Kien truc: tach lam hai lop

Lop	Ai lam	San pham	Tinh chat
Tri thuc	Con nguoi + AI	spec/api-N.json	Doi hoi doc hieu; quyét dinh chat luong
Sinh	May	testcases/API-N_generated.csv	Tat dinh — cung dau vao lun cho cung dau ra

AI không được phép "sáng tác" test case; nó chỉ giúp **dịch đặc tả văn xuôi sang câu trúc có trúc phân hoạch rõ ràng**. Tự do trở đi là một chương trình tắt dính. Loại ich cụ thể: khi một test case sai, truy ngược được ngay về **đồng nào trong file spec** gây ra nó.

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] (DATE 11-05-2010)

Bon bo sinh **doc lap** nen chay duoc rieng tung cai — do chinh la co so ky thuat de thoa yeu cau "*drive it step by step*" cua de bai.

Hai loi that trong chinh bo sinh

1. **Khoá khu trung nuot mat 34 test case.** Khoa ban dau la (Method, Endpoint, Request_Body, Expected_Status) — coi hai case la trung nhau khi chung gui cung mot request, **bat ke chung khang dinh dieu gi.** Hau qua: API-1 khai bao 6 case schema chi sinh ra 1; 9 chuyen trang thai chi sinh ra 5. Sau khi bo sung Category, Expected_Assertions, Preconditions vao khoa: **191 → 225 case**, do phu state machine cua API-2 11/25 → 20/25.

2. Bang SEC_DEFAULT_ASSERT duoc dien tu tri nho — xem muc 4.

Bài học: **cong cu tu dong cung phai duoc kiem thu.** Neu tin ngay con so dau tien thi bao cao da ghi thieu 34 test case va mot do phu sai.

Hạn chế lớn nhất và hướng mở rộng

Ca bon bo sinh deu theo mot khuon: mot vong lap tren mot danh sach khai bao, moi phan tu cho ra **mot** test case, **mot** request. Do la gioi han **cau truc**. So lieu do duoc: **9/18** case con nguoi phai bo sung thuoc nhom *"bug chi lo ra khi ket hop nhieu request"*.

Huong mo rong: bo sung truc thu nam `scenarios[]` khai bao **chuoi** request kem khang dinh `cross_step` lien ket cac buoc — chuyen tu **0-switch** sang **n-switch coverage**.

So do: `agent-skill/diagram/23127060_generator_diagram.png` — **do sinh vien tu ve** theo de bai muc 11.

Mo ta de ve: agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md (../agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md).

Pseudocode: agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md (../agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md). **Ban hien thuc:** agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/gen_testcases.py. **Chi tiet:** report/07_test_generator_design.md (07_test_generator_design.md).

11. Nhung dieu con lai cua sinh vien

Cac hang muc duoi day **bat buoc phai do sinh vien tu lam**, vi chung doi hoi thao tac tren giao dien, quyen truy cap tai khoan, hoac vi de bai cam AI lam.

Ma	Cong viec	Da chuan bi san gi	Vi sao AI khong lam duoc
H1	Ve so do bo sinh test	agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md (182 dong mo ta)	De bai muc 11 cam so do do AI sinh
H2	Doc lai va chot 68 nhan INVALID	Cot Audit_Note da ghi ly do tung dong	Sinh vien chiu trach nhiem cuoi cung ve test case
H3	Mo GitHub Issues cho tung bug + chup man hinh	34 file trong bugs/ISSUE_TEMPLATES/ san sang dan	Can quyen ghi tren GitHub
H4	Chup man hinh Postman Console co header	Huong dan 6 buoc trong report/05_postman_features.md	Can thao tac GUI
H5	Day ma, chay 2 lan CI, chup man hinh, lay link	Workflow + inject_failing_test.py + quy trinh 6 buoc	Remote la repo cua nguoi khac
H6	Mock server va Monitor tren Postman	Huong dan chi tiet, kem canh bao Monitor khong goi duoc localhost	Can tai khoan Postman
H7	Quay video demo (khuyen khich)	agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md kich ban 6 phut	—
H8	Danh dau human-verified trong AI_log	ai_log.py verify --id N --status yes	Chi sinh vien xac nhan duoc
H9	Xuat PDF, dat ten zip, nop Moodle	validate_submission.py bao con thieu gi	—

12. Phu luc

Phu luc	Noi dung	File
A	AI Audit Report — 13 luot tuong tac, day du prompt goc va output	ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md (../ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md)
B	AI Critique (299 tu)	ai/critique/AI_CRITIQUE.md (../ai/critique/AI_CRITIQUE.md)
C	Nhat ky AI theo thoi gian thuc	ai/AI_log.md (../ai/AI_log.md)
D	Prompt goc cua tung buoc	ai/prompts/ (../ai/prompts/)
E	Test case dang Excel (3 sheet + Summary)	testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx (../testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx)
F	Git commit log	git-log/23127060_git_commit_log.txt (../git-log/23127060_git_commit_log.txt)
G	Bang chung header chong gian lan	ci/evidence/header_evidence.md (../ci/evidence/header_evidence.md)

Tuyen bo su dung AI (de bai muc 9)

I use AI tools for the following tasks.

Cong cu: **Claude Code (claude-opus-5)**. Toan bo **13 luot tuong tac** duoc ghi lai **tu dong ngay tai thoi diem xay ra** bang `scripts/ai_log.py`, khong viet lai tu tri nho. Moi luot luu day du prompt goc va tom tat output.

Cac so lieu passed/failed **khong** do AI uoc luong ma tinh tu `newman/*.json` that qua `summarize_newman.py`.
So do bo sinh test do **sinh vien tu ve**, khong do AI sinh (de bai muc 11).